

Chain Rule 08: Triple-Tier Log-Secant Composition

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 08

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \log(\sec 5x)$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER LOGARITHMIC-SECANT CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \log u, \quad u = g(v) = \sec v, \quad v = h(x) = 5x$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \left(\frac{1}{\sec 5x} \right) \cdot (\sec 5x \tan 5x) \cdot (5) = 5 \tan 5x$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\log u$	$\frac{d}{du}(\log u) = \frac{1}{u}$
Tier 2 (Middle)	$\sec v$	$\frac{d}{dv}(\sec v) = \sec v \tan v$
Tier 3 (Inner)	$5x$	$\frac{d}{dx}(5x) = 5$
বীজগাণিতিক সরলীকরণ	$\frac{\sec 5x \tan 5x}{\sec 5x}$	$\tan 5x$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\log(\sec 5x)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ লগারিদম ফাংশনের ওপর ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec 5x} \cdot \frac{d}{dx}(\sec 5x)$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী সেকেন্ট ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ $5x$ -এর ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec 5x} \cdot (\sec 5x \tan 5x) \cdot \frac{d}{dx}(5x)$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $5x$ -এর অন্তরজ $\frac{d}{dx}(5x) = 5$ বসিয়ে $\sec 5x$ সাধারণ উৎপাদক বাতিল করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5 \sec 5x \tan 5x}{\sec 5x} = 5 \tan 5x$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 5 \tan 5x$$

Chain Rule 08: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Incomplete Secant Expansion):** Writing only $\tan 5x$ during the derivative of $\sec 5x$ breaks formal calculus steps; $\sec 5x \tan 5x$ must be shown explicitly prior to cancellation.
- Trap 2 (Omitting Inner Linear Derivative 5):** Failing to multiply by $\frac{d}{dx}(5x) = 5$ leads to the incorrect answer $\tan 5x$.
- Trap 3 (Multiplier & Argument Confusion):** Never multiply the exterior scalar 5 into the angle (e.g. writing $\tan 25x$). The scalar acts on the entire ratio: $5 \cdot \tan(5x)$.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, LOGARITHMIC POSITIVITY & VERTICAL ASYMPTOTES (AMIE RIGOR)

- Positivity Requirement:** For real $\log(\sec 5x)$, we require $\sec 5x > 0 \iff \cos 5x > 0$.

$$2k\pi - \frac{\pi}{2} < 5x < 2k\pi + \frac{\pi}{2} \implies \frac{(4k-1)\pi}{10} < x < \frac{(4k+1)\pi}{10}, k \in \mathbb{Z}$$

- Singularities:** As $5x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^-$, $\sec 5x \rightarrow \infty \implies y \rightarrow \infty$ and $\frac{dy}{dx} = 5 \tan 5x \rightarrow \infty$.
- Domain:** $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{(4k-1)\pi}{10}, \frac{(4k+1)\pi}{10}\right)$.

💡 ENGLISH NOTE — SUBSTITUTION & RECIPROCAL LOG-COSINE PROOFS

Method A (Leibniz 3-Tier Substitution): Let $v = 5x \implies v' = 5$; $u = \sec v \implies u' = \sec v \tan v$; $y = \log u \implies y' = \frac{1}{u}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} \cdot (\sec v \tan v) \cdot 5 = \frac{5 \sec 5x \tan 5x}{\sec 5x} = 5 \tan 5x$$

Method B (Logarithmic Identity): $y = \log(\sec 5x) = \log\left(\frac{1}{\cos 5x}\right) = -\log(\cos 5x)$.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\cos 5x} \cdot (-\sin 5x \cdot 5) = 5 \frac{\sin 5x}{\cos 5x} = 5 \tan 5x$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. লগারিদমিক চেইন রুল বিস্তার	$\frac{1}{\sec 5x} \cdot \frac{d}{dx}(\sec 5x)$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. সেকেন্ট ও রৈখিক অন্তরজ বিস্তার	$(\sec 5x \tan 5x) \cdot 5$ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা	২.০
৩. সাধারণ পদ অপনয়ন ও প্রমিত রূপ	$\sec 5x$ বাদ দিয়ে $5 \tan 5x$ আকারে সমাপ্তিকরণ	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০